Stat Arb for Non Quant · เล่ม 1 — เชือกที่ผูกสองราคา

บท 3 — สมุดบัญชีสองขา

ซื้อ BTC 100,000 ขายสัญญา 103,000 แล้วบวกหน้าจอได้ 217,700 ทั้งที่เงินมีแค่ 125,000 — เงินอยู่ตรงไหน และกำไรคิดอย่างไรให้บวกกลับได้ทุกครั้ง

🧭 **เส้นทางอ่าน**

🟢 **มือใหม่:** ต่อจากบท 2 · 🔵 **อ่านเล่ม "คิดแบบ Quant" (nq) มาแล้ว:** สมุดบันทึกแบบบท 8 ของ nq แต่มีสองขา · 🟠 **ทางด่วน:** ข้ามได้

เรื่องที่ผ่านมา: วันที่ 1 เห็น basis 3,000 · วันที่ 2 เห็นค่าผ่านทาง 120 · วันที่ 3 เขียนบันทึกตั้งต้น

📓 **สมุดของมิน · วันที่ 5 · 21:30**

สองวันหลังเขียนบันทึกตั้งต้น มินตัดสินใจ**เปิดไม้แรก** ซื้อ BTC แบบ spot 1 BTC ที่ 100,000 แล้ว short futures 1 BTC ที่ 103,000 ด้วยเงิน 125,000 ใน exchange (ของมินจริงคือ 0.01 BTC กับเงิน 1,250)

ห้านาทีต่อมาแอปมีสามหน้าจอ: หน้า spot โชว์ BTC มูลค่า 100,000 หน้า futures โชว์สถานะขนาด 103,000 ใต้ป้ายเล็ก ๆ "basis ต่อปี 12.17%" และหน้ากระเป๋าโชว์เงินว่าง 14,700

เขาบวกเอง 100,000 + 103,000 + 14,700 = **217,700** แต่ยอดรวมบัญชีเขียนว่าราว 125,000 ทั้งที่เขาไม่ได้โอนเงินเพิ่มเลย

มินเปิดสมุดหน้าใหม่ เขียนสี่บรรทัดเดิม

1. คาดกำไรจากอะไร: basis 3,000 ที่สัญญาล็อกไว้ถึงวันหมดอายุ
2. ถืออะไรจริง: BTC หนึ่งก้อน กับสัญญาขายอีกหนึ่งใบ
3. เงินในบัญชีเปลี่ยนอย่างไร: ? (สามหน้าจอบวกแล้วไม่ตรง)
4. ใครจ่าย และเมื่อไรเงินนี้จะหาย: คนเร่งจ่าย basis แต่จะหายเมื่อไรยังไม่รู้

เงิน 125,000 ของมินตอนนี้อยู่ตรงไหนบ้าง และกำไรต้องคิดอย่างไรให้บวกกลับมาตรงทุกครั้ง?

บวกหน้าจอได้ 217,700 แต่เงินมีแค่ 125,000

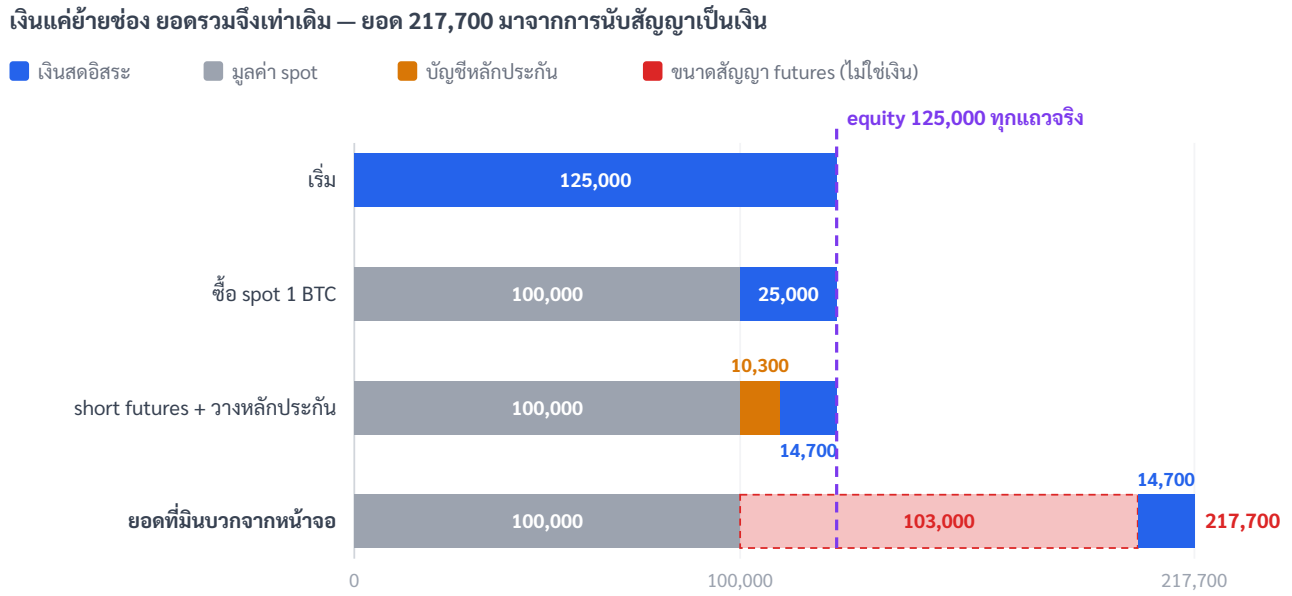
เริ่มจากคำที่ต้องใช้: **spot** คือซื้อเหรียญจริง จ่ายเต็มราคา ส่วน **futures** คือสัญญาซื้อขาย BTC ที่ตกลงราคาวันนี้ แต่ไปจบกันในวันหมดอายุ **short** คือขายไว้ก่อนแล้วค่อยซื้อคืนทีหลัง จึงได้เมื่อราคาลง และ **basis** คือราคา futures – ราคา spot (คืนนี้ 3,000)

ตอน short futures มินไม่ได้รับเงิน 103,000 และไม่ได้จ่าย 103,000 เพราะตัวเลขนั้นคือ*ขนาดของสัญญา* ส่วนเงินที่จ่ายจริงคือ**หลักประกัน** หรือเงินค้ำสัญญา 10% ของราคา futures ตามกติกาสอนของเล่ม = 10,300

🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · คิดที่ 1 BTC · ยังไม่หักค่าธรรมเนียม

เหตุการณ์	เงินสดอิสระ	มูลค่า spot	บัญชีหลักประกัน	equity	เปลี่ยนจากแถวก่อน
เริ่ม	125,000	0	0	125,000	—
ซื้อ spot 1 BTC ที่ 100,000	25,000	100,000	0	125,000	เงินสด –100,000 → เหรียญ
short futures 1 BTC ที่ 103,000	14,700	100,000	10,300	125,000	เงินสด –10,300 → หลักประกัน

equity (มูลค่าบัญชีรวม) เท่าเดิมทุกแถว เพราะการซื้อและการวางหลักประกันแค่**ย้ายเงินข้ามช่อง** ไม่ได้ทำให้รวยขึ้นหรือจนลง ส่วนยอด 217,700 ผิดเพราะนับขนาดสัญญา 103,000 เป็นเงิน ทั้งที่ช่องนั้นมีเงินจริงแค่ 10,300 จึงเกินมา 92,700



🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · คิดที่ 1 BTC (ของมิน ÷ 100) · ยังไม่หักค่าธรรมเนียม · ยอดที่บวกผิดเกินจริง 92,700 = ขนาดสัญญา 103,000 – เงินจริงในบัญชีหลักประกัน 10,300

- **เงินสดอิสระ** = เงินสดที่ยังไม่ผูกกับอะไร ถอนหรือโอนไปช่องอื่นได้

- **บัญชีหลักประกัน** = เงินที่วางค้ำขา futures ไว้กับ exchange
- **equity** = มูลค่าบัญชีทั้งหมด ถ้าตีราคาทุกอย่าง ณ ตอนนี้
- **กำไรค้าง** = กำไรของขาที่ยังไม่ได้ปิด

🚶 **อ่านเป็นภาษาคนก่อน:** ซื้อขายคือหยิบเงินจากช่องหนึ่งไปใส่อีกช่อง ยอดรวมจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อราคาของที่ถืออยู่เปลี่ยน

```
equity = เงินสดอิสระ + มูลค่า spot + บัญชีหลักประกัน + กำไรค้างของขา futures (คืนนี้ = 0)
```

เหลือ 60 วัน: ได้ +1,000 ทั้งที่ 12.17% ไม่ขยับ

ก่อนนอนมินลองสมมติว่าผ่านไป 30 วัน เหลือ 60 วัน spot ยังอยู่ที่ 100,000 และป้ายบนจอยังโชว์ 12.17% เท่าเดิม เมื่ออัตราต่อปีเท่าเดิมแต่วันเหลือน้อยลง basis จึงหดเหลือ 2,000 และราคา futures เป็น 102,000 เขาได้หรือเสีย?

วิธีที่ 1 · ทีละขา ใช้สูตรจากบท 0: จำนวนที่ถือแบบมีเครื่องหมาย × ราคาที่เปลี่ยน

- ขา spot (+1 BTC): +1 × (100,000 − 100,000) = 0
- ขา futures (−1 BTC): −1 × (102,000 − 103,000) = **+1,000**

วิธีที่ 2 · บัญชี เงินสดอิสระ 14,700 + มูลค่า spot 100,000 + บัญชีหลักประกัน 10,300 + กำไรค้างของขา futures 1,000 = equity **126,000** มากกว่าทุน 125,000 อยู่ 1,000

สองวิธีได้ 1,000 ตรงกัน และนี่คือหัวใจของ**สมุดบัญชีสองขา**: คิดกำไรจากของที่ถือ แล้วเช็กกับยอดบัญชี ถ้าไม่ตรง แปลว่ามีเงินนับซ้ำหรือนับหาย ต้องหาให้เจอก่อนเชื่อตัวเลขไหน

อัตราบนจอไม่ขยับ แต่กำไรก็เกิด เพราะเวลาที่ผ่านไปทำให้เชือกหด

> 🛑 **หยุดคิดก่อนพลิก**
>
> อีกสถานการณ์หนึ่ง: ผ่านไป 10 วัน BTC พุ่งเป็น 120,000 และ futures เป็น 123,100 ขา spot ได้ตั้ง 20,000 ถ้าคุณเป็นมิน ทายก่อนว่าสองขารวมกันได้หรือเสีย เท่าไร?

BTC ขึ้น 20,000 แต่สองขารวมเสีย 100

ขา spot +1 × (120,000 − 100,000) = +20,000 ส่วนขา futures −1 × (123,100 − 103,000) = **−20,100** รวม **−100** equity จึงเหลือ 124,900 ทั้งที่ป้ายบนจอลดจาก 12.17% เป็น 11.79% ซึ่งคนดูแต่อัตราอาจอ่านเป็นข่าวดี

🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · แต่ละแถวเป็นสถานการณ์แยกกัน เริ่มจากวันเปิดเดียวกัน · ก่อนค่าธรรมเนียม

สถานการณ์	basis ตอนนี้	อัตราบนจอ	กำไรจากราคาของไม้เดิม
วันเปิด เหลือ 90 วัน	3,000	12.17%	0
กรณี 1: เหลือ 60 วัน spot เท่าเดิม	2,000	12.17%	**+1,000**
กรณี 2: เหลือ 80 วัน spot 120,000	3,100	11.79%	**−100**
วันหมดอายุ ราคาชำระ 105,000	0	—	**+3,000**

ดูคอลัมน์ basis คู่กับคอลัมน์กำไร ทุกแถวกำไรเท่ากับ 3,000 ลบ basis ตอนนี้

🚶 **อ่านเป็นภาษาคนก่อน:** ราคา BTC อยู่ในทั้งสองขาด้วยเครื่องหมายตรงข้าม จึงหักกันหมด เหลือแค่ระยะที่เชือกยืด ถ้าเชือกหดจากตอนเข้าก็ได้ ถ้ายืดเพิ่มก็เสีย

```
กำไรจากราคา = basis ตอนเข้า − basis ตอนนี้
```

อัตราบนจอมีหน้าที่อื่น คือแปลง basis เป็น % ต่อปี เพื่อเทียบสัญญาที่เหลือเวลาไม่เท่ากัน จึงใช้ตอนเลือกว่าจะเปิดไม้ไหม ไม่ใช่ตอนนับกำไรของไม้ที่เปิดแล้ว

กรณี 2 ยังซ่อนอีกเรื่อง: ขาดทุน 20,100 ของขา futures มากกว่าเงินในบัญชีหลักประกันทั้งก้อน 10,300 และ equity บอกแค่ −100 แต่ไม่ได้บอกว่าเงิน 20,100 ต้องจ่ายจากช่องไหน

▶ 🔎 **ลงลึก [รอบสอง]: อัตราแบบต่อเนื่อง 11.99% และทำไมบางตำราได้ 1,009.87 แทน 1,000**

กำไร 1,000 ยังถอนไม่ได้

กำไร 1,000 ของกรณี 1 เกิดขณะที่ยังไม่ได้ปิดสถานะ ถ้าราคาขยับอีกก็เปลี่ยนอีก จึงยังเป็น**กำไรค้าง** (unrealized) พอปิดครบสองขา ตัวเลขจึงกลายเป็นเงินสดจริง เรียกว่า **กำไรรับรู้** (realized) คืนนี้กำไรรับรู้ของมินยังเป็นศูนย์

> 🏦 **คำในบท ↔ ป้ายในแอป**
>
> 📱 ป้ายที่พบบ่อย · ชื่อและนิยามต่างกันตาม exchange ต้องจับคู่กับหน้าจอจริงที่ใช้

คำในเล่ม	ป้ายที่พบบ่อย	ระวัง
กำไรค้าง	Unrealized PnL	แต่ละหน้าโชว์เฉพาะขาของตัวเอง
กำไรรับรู้	Realized PnL	บางแอปหักค่าธรรมเนียมแล้ว บางแอปยัง
บัญชีหลักประกัน	Wallet balance / Margin balance	Margin balance มักรวมกำไรค้างของ futures แล้ว อย่าบวกซ้ำ
เงินสดอิสระ	Available balance	บางแอปหมายถึงเงินที่เปิดสถานะเพิ่มได้ ไม่ใช่ที่ถอนได้
(บท 4)	Mark price	ราคาที่ exchange ใช้ตีมูลค่าสถานะ

ในกติกาสอนของเล่ม กำไรขาดทุนของ futures **ชำระเป็นเงินสดทุกสิ้นวัน** คือย้ายจากช่องกำไรค้างเข้าบัญชีหลักประกันจริง โดย equity เท่าเดิม แค่ช่องเปลี่ยน ถ้านับยอดหลังชำระแล้วยังบวกกำไรค้างเดิมซ้ำ เงินจะงอกขึ้นเองบนกระดาษ

<details>
<summary>🔎 ลงลึก [รอบสอง]: การชำระกำไรขาดทุนรายวันของ futures ที่มีวันหมดอายุ</summary>
</details>

3,000 ได้กี่ % ขึ้นกับว่าหารด้วยอะไร

ป้าย 12.17% มาจาก 3,000 ÷ 100,000 = 3% ใน 90 วัน แล้วคูณ 365 ÷ 90 ให้เป็นต่อปี ตัวหารคือราคา spot แต่มินไม่ได้ผูกเงินไว้แค่ 100,000

🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · basis 3,000 ใน 90 วัน · ยังไม่คิดเป็นต่อปี

หารด้วย	ได้	ตอบคำถามอะไร
ราคา spot 100,000	3.0%	basis แพงแค่ไหนเทียบราคาเหรียญ (ตัวที่จอใช้)
เงินที่โอนเข้า 125,000	**2.4%**	เงินทั้งก้อนที่มินต้องผูกไว้ได้เท่าไร
ขนาดสองขาบวกกัน 203,000	1.48%	ได้เท่าไรต่อขนาดสถานะ (บท 11 ใช้)

กำไรก้อนเดียวได้สามตัวเลข เพราะใช้**ตัวหารของผลตอบแทน**ต่างกัน เห็น % จึงต้องถามว่าหารด้วยอะไร ถ้าไม่นับเงินสดที่ต้องกันไว้ ตัวเลขจะดูดีกว่าความจริง (บท 5 ไล่ต่อ)

> 🛑 **หยุดคิดก่อนพลิก**
>
> เงินสดอิสระ 14,700 นอนเฉย ๆ ทำให้ % ต่อทุนต่ำลง ถ้าคุณเป็นมิน จะเอาเงินก้อนนี้ไปเปิดเพิ่มอีกชุดเล็ก ๆ ให้ตัวเลขสวยขึ้นไหม? นึกถึงขาดทุน 20,100 ของขา futures ในกรณี 2 ก่อนตอบ

มินไม่ทำ เพราะขาดทุนส่วนที่เกินบัญชีหลักประกันต้องมีเงินสดมาเติม และเงินสดที่ยังไม่ผูกกับอะไรมีแค่ก้อน 14,700 นี้ เขาจดไว้ว่าต้องหาว่าก้อนนี้ควรใหญ่แค่ไหน

> 🧠 **มุมที่มองต่าง**
>
> **คนทั่วไปเห็น:** หน้า spot เขียว +20,000 กำลังรวย ส่วนหน้า futures แดง −20,100 ควรปิดทิ้ง
>
> **คนที่ถือสองขาเห็น:** สองหน้าคือไม้เดียวกัน บวกกันได้ −100 และการปิดขาแดงทิ้งคือเปลี่ยนจากถือเชือกไปเป็นเดาทิศราคา

> ⚠️ **ค่าเริ่มต้น**
>
> หลักประกัน 10% ของราคา futures และการชำระสิ้นวันเป็นกติกาสอน · ตารางบทนี้ยังไม่หักค่าธรรมเนียม (บท 5 รวมให้) · ตัวหารที่มินใช้คือเงินที่โอนเข้า 125,000 · ค่าของเล่ม ไม่ใช่คำแนะนำ

🧭 **นิสัยคิด: ลงบัญชีสองขา**

1. แต่ละขาถือจำนวนเท่าไร เครื่องหมายอะไร?
2. เงินแต่ละก้อนอยู่ช่องไหน ทุกช่องรวมกันยังเท่าทุนไหม?
3. คิดกำไรทีละขา แล้วเช็กกับ equity ตรงกันไหม?
4. ตัวเลขไหนค้าง ตัวไหนรับรู้แล้ว?
5. % นี้หารด้วยอะไร?

🧮 📒 บัญชีมินท้ายบท

สาธิต 1 BTC · ของมิน ÷ 100 · หลังเปิดไม้คืนวันที่ 5

รายการ	สาธิต 1 BTC	ของมิน
เงินบน exchange (ทุนภาค 1)	125,000	1,250
สถานะเปิด	spot 1 BTC + short futures 1 BTC	spot 0.01 BTC + short futures 0.01 BTC
มูลค่า spot	100,000	1,000
บัญชีหลักประกัน	10,300	103
เงินสดอิสระ	14,700	147
equity	125,000	1,250
กำไรค้าง · กำไรสะสมที่รับรู้	0 · 0	0 · 0
นอกกลยุทธ์: บัญชีทดลองบท 1 (ไม่นับ)	*−120*	*−1.2*

🧬 ธรรมชาติของกลยุทธ์: สองขาหักราคากันหมด เหลือแค่ basis

บทนี้เติมสองช่อง: ช่อง ② ได้อัตราบนจอ 12.17% ต่อปี ไว้เทียบสัญญา ไม่ใช่นับกำไร และช่อง ⑤ ทุน: 3,000 เป็นแค่ 2.4% ของเงินที่ต้องผูกไว้ 125,000 ไม่ใช่ 3% ของราคาเหรียญ ส่วนช่อง ③ เห็นแล้วว่าสิ่งที่ถือคือระยะยืดของเชือก (basis กว้างขึ้น 100 = equity −100) แต่ตัวเลขลงบัตรในบท 4

ช่อง	บัตรใบ cash-and-carry (กำลังเติม)
① กำไรจากอะไร · เติมแล้ว (บท 0): 3,000 ต่อ 90 วัน (สัญญาบังคับบรรจบ)	3,000
② ใครจ่าย · เติมแล้ว (บท 2): คนเร่ง: ฝั่ง long futures ยอมจ่ายเพื่อถือ BTC ด้วยเงินน้อย (สมมติฐาน)	
② ใครจ่าย · บทนี้: 12.17% ต่อปีบนจอ	**12.17**
③ ถืออะไรจริง	เติมในบท 4
④ รูปร่าง · เติมแล้ว (บท 2): ได้เล็กสม่ำเสมอ เสียก้อนเมื่อขาหลุด	
⑤ ทุน / กันชน · บทนี้: ผลต่อทุน 2.4% ต่อ 90 วัน	**2.4**
⑥ ต้องเป็นจริง / เลิกเชื่อ	เติมในบท 6
⑦ ตายอย่างไร	เติมในบท 4
⑧ อุบัติเหตุหน้างาน · เติมแล้ว (บท 1): ได้ขาเดียว −0.4	−0.4

🛠 ใบ 03 · สมุดบัญชีสองขา (แท็บ "บัญชีสองขา" ในสมุดงาน)

> 🔩 ทำไมต้องมีเครื่องมือนี้: ช่อง ③ "ถืออะไรจริง" ของบัตรธรรมชาติ อ่านจากหน้าจอทีละหน้าไม่ได้ ต้องบวกสองขาแล้วเช็กกับ equity ให้ตรงกัน

🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · ตัวอย่างคือกรณี 1 (futures 102,000)

ช่อง	วิธีได้ค่า	สาธิต 1 BTC	ของมิน	ของฉัน
1. ทุนที่โอนเข้า exchange	ยอดที่โอนจริง	125,000	1,250	
2. เงินที่ซื้อ spot	ราคา spot × จำนวน	100,000	1,000	
3. หลักประกันที่วาง	อัตราหลักประกัน × ราคา futures × จำนวน	10,300	103	
4. เงินสดอิสระ	ช่อง 1 – 2 – 3	14,700	147	
5. basis ตอนเข้า	ราคา futures – ราคา spot ตอนเปิด	3,000	30	
6. กำไรขา spot	+จำนวน × (ราคาตอนนี้ – ราคาซื้อ)	0	0	
7. กำไรขา futures	–จำนวน × (ราคาตอนนี้ – ราคาขาย)	1,000	10	
8. วิธีที่ 1: ทีละขา	ช่อง 6 + 7	1,000	10	
9. equity ตอนนี้	ช่อง 4 + มูลค่า spot + ช่อง 3 + ช่อง 7	126,000	1,260	
10. วิธีที่ 2: บัญชี	ช่อง 9 – ช่อง 1	1,000	10	
11. ทางลัด: basis	ช่อง 5 – basis ตอนนี้	1,000	10	
12. ค้างหรือรับรู้	ยังไม่ปิดครบสองขา = ค้าง	ค้าง (ยังไม่ปิด)		
13. % ต่อทุน (ตัวหาร = ช่อง 1)	ช่อง 5 ÷ ช่อง 1	2.4	2.4	
14. ใครจ่าย และเมื่อไร เงินนี้จะหาย	เขียนเอง	คนเร่งจ่าย basis · หายเมื่อไร ยังเป็น "?" (บท 4)		
15. ถ้าเปลี่ยนตลาด ช่องไหนเปลี่ยน	เขียนเอง	ช่อง 3 เปลี่ยนตามกติกา → ช่อง 4, 13 เปลี่ยนตาม · ช่อง 8, 10, 11 ต้องยังตรงกัน		

✅ **เกณฑ์ผ่าน 3 ข้อ**

1. ช่อง 1 = ช่อง 2 + 3 + 4 พอดี
2. ช่อง 8 = ช่อง 10 = ช่อง 11 ทุกสตางค์ ถ้าไม่ตรง หาเงินที่นับซ้ำหรือนับหายก่อนไปต่อ
3. ทุก % ในใบเขียนตัวหารกำกับ

📱 จับคู่หน้าจอกระเป๋าในแอปของ exchange ที่ใช้: ยอด spot · Margin balance · Available balance · Unrealized PnL แต่ละขา และจดว่า Margin balance รวมกำไรค้างแล้วหรือยัง · ถ้าแอปไม่มีค่านี้: บวกเองตามช่อง 9 แล้วเทียบยอดรวมบัญชี กำกับว่า "ยังไม่ได้ตรวจกับเอกสาร"

🔁 **ถ้าเปลี่ยนตลาด**

- **exchange อื่น:** ป้ายและการชำระต่างกัน วิธีบวกช่อง 9 เปลี่ยน แต่สามวิธียังต้องตรงกัน (✍️ ข้อ 3)
- **สัญญาที่จ่ายกำไรขาดทุนเป็นเหรียญ** (inverse): เลือกหน่วยเดียวทั้งสมุดก่อนบวก
- **ตลาดที่ short ด้วยการยืมของมาขาย** (เช่นหุ้น): เงินที่ได้จากการขายเข้าช่องเงินสด แต่ภาระซื้อคืนเป็นช่องติดลบ ไม่ใช่กำไร

✍️ **ลองทำเอง**

1. (คำนวณ) มินถือ spot 1 BTC (ซื้อที่ 100,000) และ short futures 1 BTC (ขายที่ 103,000) ทุน 125,000 ผ่านไป 20 วัน spot เป็น 96,000 futures เป็น 98,400 คิดกำไรทีละขา เช็กด้วยทางลัด basis แล้วหา equity

   ▶ แนวคำตอบ

2. (ตัดสินใจ) สถานะเดิม ทุนเดิม อีกวันหนึ่งหน้า spot โชว์ Unrealized +8,000 (spot 108,000) หน้า futures โชว์ −8,500 (futures 111,500) เพื่อนแนะนำว่า "ปิดขาแดงทิ้ง เก็บขาเขียวไว้" ถ้าคุณเป็นมิน จะทำอย่างไร?

   ▶ แนวคำตอบ

3. (ถ่ายโอน) exchange อีกแห่งไม่ชำระกำไรขาดทุนของ futures ทุกสิ้นวัน แต่โชว์เป็น Unrealized PnL จนกว่าจะปิด ใช้กรณี 1 (สถานะเดิม ทุน 125,000 เหลือ 60 วัน futures 102,000) ลงบัญชีทั้งสองกติกา บัญชีหลักประกันกับกำไรค้างเป็นเท่าไร equity ต่างกันไหม?

   ▶ แนวคำตอบ

ก่อนปิดไฟ มินแก้สมุด บรรทัดที่ 3 ได้คำตอบ: เงิน 125,000 อยู่สามช่อง และกำไรคือ basis ที่หด ซึ่งเช็กได้สองวิธี ส่วนบรรทัดที่ 4 ยังครึ่งเดียว เพราะ "เมื่อไรเงินนี้จะหาย" ยังเป็น "?" (บท 4) และ 12.17% จะเหลือเท่าไรในมือ (บท 5)

🎯 3 อย่างที่ต้องจำ

1. ซื้อขายและวางหลักประกันแค่ย้ายเงินข้ามช่อง equity เปลี่ยนเมื่อราคาของที่ถือเปลี่ยน
2. กำไรของสองขา = basis ตอนเข้า – basis ตอนนี้ คิดทีละขาแล้วเช็กกับ equity ให้ตรงกัน
3. % ทุกตัวต้องบอกตัวหาร: 3,000 คือ 3.0% ของราคาเหรียญ แต่ 2.4% ของเงินที่มินผูกไว้

สรุป

มินบวกหน้าจอได้ 217,700 เพราะนับขนาดสัญญา 103,000 เป็นเงิน บัญชีจริงคือ spot 100,000 + บัญชีหลักประกัน 10,300 + เงินสดอิสระ 14,700 = equity 125,000 ส่วนกำไรดูจาก basis ที่หด (+1,000 ในกรณี 1 และ −100 ในกรณี 2) ไม่ใช่จากอัตราบนจอ และสองวิธีต้องตรงกันทุกสตางค์

กรณี 2 สองขารวมเสียแค่ 100 แต่ขา futures เสีย 20,100 ซึ่งมากกว่าเงินในบัญชีหลักประกันทั้งก้อน ถ้าคืนไหนราคาพุ่งจริง แอปจะไม่ถามถึง equity แต่จะเรียกหลักประกัน แล้วเงินจะมาจากไหน?

🔗 อยากลึกกว่านี้

- 🟢 nq-part8 · บันทึก ทดสอบ ยอมผิด นิสัยจดก่อนกดที่สมุดบัญชีสองขาต่อยอด
- 🔵 live กับ backtest ไม่ตรงกัน บัญชีจริงกับกระดาษไม่ตรง ไล่หาตรงไหนก่อน
- 🔵 math-part1 §3.8 ราคาล่วงหน้า ที่มาของ F กับ S แบบสูตร (ใช้อัตราแบบต่อเนื่อง ต่างจากป้าย simple ในเล่มนี้)

📖 **ศัพท์ใหม่ในตอนนี้**

3 คำที่ต้องจำก่อน

- **equity** (Equity · Total balance) = มูลค่าบัญชีทั้งหมดเมื่อตีราคาทุกอย่าง ณ ตอนนี้ ชั้น ก
- **เงินสดอิสระ · บัญชีหลักประกัน** (Available · Margin balance) = เงินสดที่ยังไม่ผูก · เงินที่วางค้ำขา futures ชั้น ก
- **ตัวหารของผลตอบแทน** = เงินก้อนที่เอามาหารกำไรเป็น % ต้องบอกทุกครั้ง ชั้น ข

ที่เหลือ

- **กำไรค้าง** (Unrealized PnL) = กำไรของสถานะที่ยังไม่ปิด เปลี่ยนตามราคา ชั้น ก
- **กำไรรับรู้** (Realized PnL) = กำไรที่ปิดสถานะแล้ว กลายเป็นเงินสด ชั้น ก
- **สมุดบัญชีสองขา** = คิดกำไรทีละขา แล้วเช็กกับ equity ให้ตรงกันทุกสตางค์ ชั้น ข
- **ขนาดสัญญา** (Position value) = ราคา futures × จำนวน ไม่ใช่เงินในบัญชี ชั้น ก
- **อัตราบนจอ** (annualized basis) = basis ÷ ราคา spot เป็น % ต่อปี ใช้เทียบสัญญา ไม่ใช่นับกำไร ชั้น ข
- **ชำระสิ้นวัน** (daily settlement) = ย้ายกำไรขาดทุนของ futures เข้าออกบัญชีหลักประกันทุกสิ้นวัน ชั้น ค